WISKUNDE GEVORDERD · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Afgeleiden en het verloop van een functie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Afleiden

Kijk eerst naar de bouw van het voorschrift. Een som leid je term per term af, een product en een quotiënt hebben hun eigen regel, en iets binnen iets anders vraagt de kettingregel.

1 Leid af.

a) $5x^4$ · **b)** 7 · **c)** $\cos x$ · **d)** $-\sin x$

Let erop dat de afgeleide van een rechte het getal vóór de x is: de min 3 verdwijnt, want een constante verandert niet.

2 Leid af.

a) e^x · **b)** $\dfrac{1}{x}$ · **c)** $2x\sin x + x^2\cos x$ · **d)** $6\,(2x+1)^2$

Let op de derde: de productregel geeft twee termen. En bij de vierde haal je met de kettingregel de factor 2 naar buiten: 3 maal het kwadraat maal 2 geeft 6.

2 Product, quotiënt en ketting

Schrijf de regel die je gebruikt er telkens bij. Zo zie je zelf waar een rekenfout zit, en kan je ze gericht verbeteren.

3 Leid af.

a) $\dfrac{1}{(x+1)^2}$ **· b)** $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ **· c)** $3\cos 3x$

Let erop dat bij de eerste de teller van de quotiëntregel netjes vereenvoudigt: x plus 1 min x geeft 1. De noemer blijft gekwadrateerd staan.

4 Toon met $f(x) = x \cdot x$ aan dat de afgeleide van een product niet het product van de afgeleiden is.

$x \cdot x = x^2$, met afgeleide $2x$. Het product van de afgeleiden zou $1 \cdot 1 = 1$ zijn. Daarom bestaat de productregel.

Let erop dat één tegenvoorbeeld de regel onderuit haalt. Daarom bestaat de productregel met zijn twee termen.

3 De raaklijn

Een raaklijn heb je met twee dingen: de helling, dat is de afgeleide in dat punt, en het raakpunt zelf. Vul die in de vergelijking van een rechte in.

5 Stel de raaklijn op aan $f(x) = x^2$ in $x = -2$.

$f'(x) = 2x$, dus de helling is -4. Het raakpunt is $(-2,\ 4)$. Invullen: $4 = 8 + q$, dus $q = -4$. De raaklijn is $y = -4x - 4$.

Let erop dat je de y van het raakpunt uit f haalt en niet uit de afgeleide: 4 en niet min 4.

6 Wat stelt $s'(t)$ voor als $s(t)$ de afgelegde weg is?

de snelheid op dat ogenblik

Let erop dat een afgeleide altijd een verandering per eenheid is. Bij een weg in functie van de tijd is dat dus een snelheid.

7 Hoeveel is de gemiddelde verandering van x^2 tussen 2 en 4?

6

Let op het verschil met een afgeleide: de gemiddelde verandering is het verschil van de functiewaarden gedeeld door het verschil van de x-waarden, dus 16 min 4 gedeeld door 2.

8 Hoeveel is $f'(1)$ voor $f(x) = x^3 - 3x$?

0

Let erop dat 3 x kwadraat min 3 nul wordt in 1. Dat betekent dat de grafiek daar horizontaal loopt.

4 Het verloop onderzoeken

Het teken van de eerste afgeleide zegt of de functie stijgt of daalt, dat van de tweede of ze hol of bol is. Zet beide in een tekenschema onder elkaar.

9 Onderzoek het verloop van $f(x) = x^3 - 12x$: zoek de extrema en zeg bij elk of het een maximum of een minimum is.

$f'(x) = 3x^2 - 12$, nul in -2 en 2. $f''(x) = 6x$ is negatief in -2, dus daar een maximum, en positief in 2, dus daar een minimum.

Let erop dat je met de tweede afgeleide ook meteen weet welk extremum het is: negatief geeft een maximum, positief een minimum. Dat spaart een tekenschema uit.

10 **de functie stijgt; een minimum; de grafiek is hol; een buigpunt**

Let erop dat de laatste rij een tekenwissel eist: f dubbel priem gelijk aan nul alleen is niet genoeg voor een buigpunt.

5 Een extremumprobleem

Zet eerst de oppervlakte of het volume in één onbekende, met de gegeven voorwaarde erin verwerkt. Leid dan af en zoek de nulwaarde.

11 Je hebt 40 m omheining voor een rechthoekige moestuin. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

Noem de breedte x. De lengte is $20 - x$, dus $O(x) = 20x - x^2$. $O'(x) = 20 - 2x$ is nul in $x = 10$. Een vierkant van 10 op 10 m, met $100\ \text{m}^2$.

Let erop dat de omtrek 40 geeft dat breedte plus lengte 20 is, niet 40. Daar gaat het het vaakst mis.

12 Waarom moet je bij zo'n opgave nagaan of je oplossing in het praktisch domein ligt?

Een negatieve of te grote lengte is wiskundig misschien een oplossing, maar past niet in de opgave. Hier moet x tussen 0 en 20 liggen.

6 Waar of niet waar

Hou de eerste en de tweede afgeleide goed uit elkaar: de eerste gaat over stijgen en dalen, de tweede over hol en bol.

13 Elk punt waar $f'(x) = 0$ is een extremum.

niet waar

Niet waar: bij x tot de derde is de afgeleide nul in 0, maar de functie blijft stijgen. Dat is een buigpunt met een horizontale raaklijn.

14 Een functie kan een maximum bereiken in een punt waar ze niet afleidbaar is.

waar

Let erop dat een hoekpunt ook een maximum kan zijn, zoals de top van min de absolute waarde van x. De afgeleide bestaat daar niet, de top wel.

15 $(e^x)' = x\,e^{x-1}$.

niet waar

Niet waar: de afgeleide van e tot de x is e tot de x. De regel met de exponent vooraan geldt voor x tot de n, waar de onbekende het grondtal is.

16 In een buigpunt is f' altijd nul.

niet waar

Niet waar: in een buigpunt is f dubbel priem nul. De eerste afgeleide mag daar elke waarde hebben.

17 Als $f' > 0$ en $f'' < 0$, dan stijgt de functie steeds trager.

waar

18 De stelling van Rolle eist $f(a) = f(b)$.

waar